

КЛИНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА УРОЛОГА

КИСТА ПРИДАТКА ЯИЧКА

История и современные методы лечения: от сперматоцелэктомии 1970-х
до микрохирургии и склеротерапии XXI века



Иллюстрированное издание для врачей и пациентов • 2026

Киста придатка яичка (сперматоцеле)

История и современные методы лечения
Нарративный обзор литературы 1970–2026 гг. в иллюстрациях

Серия: Клиническая библиотека уролога

Специальность: урология, андрология

МКБ-10: N43.4

Издание первое, иллюстрированное

Подготовлено: сентябрь 2026 г.

Объём: 8 глав, 6 рисунков, 7 таблиц, 25 источников

Внимание. Настоящее издание носит справочно-образовательный характер и не является клинической рекомендацией или руководством к самолечению. Окончательная тактика обследования и лечения определяется лечащим врачом с учётом конкретной клинической ситуации. Иллюстрации художественные, созданы специально для книги; они передают суть методов, но не заменяют медицинские атласы.

Оглавление

Предисловие	4
Глава 1. Анатомия и природа болезни.	5
Глава 2. Диагностика: как ставится диагноз	7
Глава 3. Пятьдесят пять лет эволюции: 1970–2026	8
Глава 4. Все методы лечения: полный каталог.	10
Глава 5. Хирургия и микрохирургия	13
Глава 6. Как выбирается тактика сегодня	15
Глава 7. Рецидивы и фертильность	17
Глава 8. Мифы и частые вопросы.	18
Заключение	19
Список литературы	20

К ЧИТАТЕЛЮ

Предисловие

Киста придатка яичка — одна из самых частых находок на ультразвуковом исследовании мошонки и одновременно одна из самых «тихих» тем урологической литературы. Несмотря на то что с ней сталкивается каждый пятый-третий мужчина, за минувшие полвека не опубликовано ни одного рандомизированного исследования непосредственно по её лечению, а данные о частоте рецидивов после «золотого стандарта» — сперматоцелэктомии — не выходили из печати в течение восемнадцати лет.

Эта книга родилась из клинического протокола и нарративного обзора литературы, подготовленных в 2026 году. Задача издания — собрать в одном месте всё, что накоплено с 1970 года: пять лечебных эпох, восемь классов методов, результаты ключевых серий и рандомизированных исследований смежной патологии, а также здравый смысл, который помогает выбрать метод конкретному человеку — с его симптомами, возрастом и репродуктивными планами.

Книга адресована и врачу, и вдумчивому читателю без медицинского образования: главы построены так, чтобы их можно было читать последовательно или открывать любую отдельно. Таблицы и схемы дают сжатую выжимку, текст — логику и историю, иллюстрации — образ метода.

Главная мысль книги

Кисту придатка лечат не потому, что она «плохая», — она доброкачественная и чаще всего безобидная. Лечат симптом: боль, рост, дискомфорт, сдавление придатка. Бессимптомная киста лечения не требует — требуется наблюдение.

ГЛАВА 1

Анатомия и природа болезни

Придаток яичка — это туго свёрнутый шнур из тончайших канальцев, прилегающий к задне-верхнему краю яичка. В нём сперматозоиды созревают, накапливаются и ждут своего часа. Головка придатка принимает сперму из яичка через 12–15 выносящих канальцев, тело и хвост продолжают семявыносящим протоком. Столь хрупкая и насыщенная архитектура уязвима: стоит одному канальцу закупориться — и начинается история болезни, о которой эта книга.

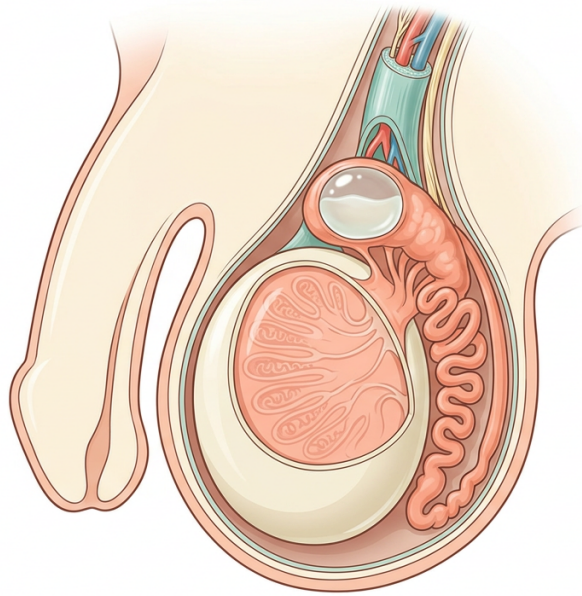


Рис. 1. Киста головки придатка яичка (сперматоцеле): округлое образование с тонкой стенкой и светлым содержимым, расположенное над и позади яичка, отдельно от него.

Как рождается киста

Механизм образования кисты называется ретенционным. Обструкция выносящего канальца — врождённая, воспалительная, травматическая или ятрогенная — приводит к застою секрета и сперматозоидов. Каналец расширяется, его стенка истончается и сглаживается, формируется округлая полость с фиброзной капсулой. Если внутри находятся сперматозоиды и лецитиновые зёрна, образование называют сперматоцеле; если содержимое серозное — просто кистой придатка. Для выбора лечения эта разница не принципиальна: тактика едина.

Что способствует образованию кисты

Группа факторов	Конкретные факторы и их вес
Обструктивные (приобретённые)	Вазэктомия и операции по поводу паховой грыжи — частота сперматоцеле достоверно возрастает; вмешательства в зоне семявыносящих путей

Воспалительные	Перенесённый орхоэпидидимит (хламидии, гонококк, неспецифическая флора), туберкулёзный эпидидимит, паротит с орхитом
Травматические	Тупая травма мошонки; хроническая микротравматизация (велоспорт, вибрация)
Врождённые	Аномалии эфферентных канальцев, эмбриональные остатки (гидатида придатка); ассоциации с мутациями CFTR и поликистозом почек
Внутриутробные	Пrenатальное воздействие диэтилстильбэстрола (DES) и эстрогеноподобных веществ
Возраст	Пик выявляемости 30–60 лет; вторая волна — дети и подростки
Идиопатические	Причину установить не удаётся — большинство случаев

Важно знать

Киста придатка не переходит в рак, не повышает риск рака яичка, не передаётся половым путём и сама по себе обычно не вызывает бесплодия. Быстрый рост образования нетипичен и требует пересмотра диагноза — но это касается осложнений и ошибок диагностики, а не типичного течения.

ГЛАВА 2

Диагностика: как ставится диагноз

Большинство кист находят случайно — сам пациент замечает безболезненную «горошину» над яичком, или образование выявляют при УЗИ по другому поводу. Классическая картина при осмотре: округлое, эластичное, гладкое образование в области головки придатка, чётко отдельное от яичка, свободно смещающееся под пальцами. Крупные кисты просвечивают при диафаноскопии — сквозь них проходит мягкий молочный свет, как сквозь матовое стекло.

Инструментальная верификация

- **УЗИ мошонки с доплерографией** — метод выбора: анэхогенное образование с тонкой стенкой, усилением сигнала позади, отсутствием кровотока внутри; попутно оцениваются яичко и придаток.
- **Анализ мочи и ПЦР на инфекции** — при признаках воспаления.
- **Спермограмма** — при вопросах фертильности, двусторонних кистах, крупной кисте, сдавливающей придаток.
- **Опухолевые маркеры (АФП, β -ХГЧ, ЛДГ) и МРТ** — только при подозрении на патологию самого яичка.

«Красные флаги» — когда диагноз надо пересмотреть

- Плотное образование в самой ткани яичка, асимметрия плотности яичек — исключить опухоль яичка.
- Быстрый рост «кисты» за недели — думать об опухоли, грыже, гидроцеле.
- Острая боль с покраснением и лихорадкой — перекрут, орхоэпидидимит, абсцесс: экстренная ситуация.
- У детей и подростков — не забыть о перекруте гидатиды (придаточного образования).

Отдельный этикет диагностики: киста не «лечится пробой антибиотика». Антибиотики показаны только при сопутствующем эпидидимите; киста — неинфекционное образование, и никакой курс препаратов её не уменьшит. Это подводит нас к главному вопросу книги — чем же её всё-таки лечат.

ГЛАВА 3

Пятьдесят пять лет эволюции: 1970–2026

История лечения кисты придатка — это в миниатюре история всей хирургии второй половины XX века: от широкого скальпеля — к оптике, от разреза — к игле, от «лечим всё, что видим» — к персональному решению. Пройдём по пяти эпохам.

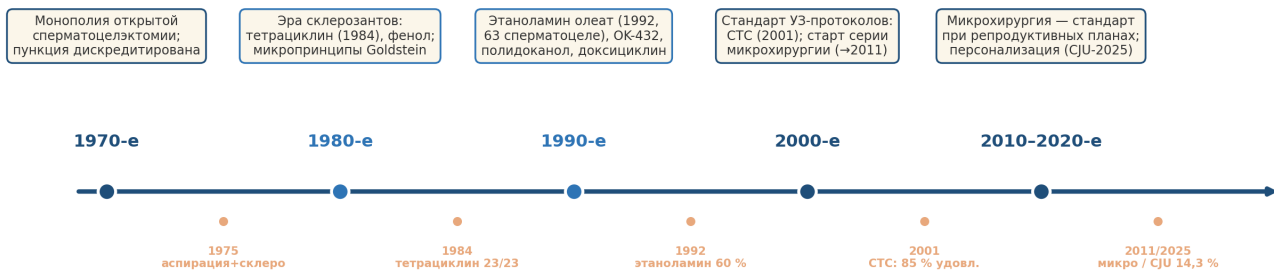


Рис. 2. Пятьдесят пять лет лечения кисты придатка: пять эпох и ключевые даты.

1970-е: монополия скальпеля

Единственным методом оставалась открытая сперматокелэктомия через разрез мошонки. Простая пункция кисты к этому времени уже была дискредитирована: жидкость накапливается вновь практически у всех пациентов — по современным сводным данным, рецидив после изолированной аспирации приближается к ста процентам. В 1975 году появилось первое сообщение об аспирации со склеротерапией — правда, пока при гидроцеле.

1980-е: эра склерозантов

Публикация 1984 года о тетрациклиновой склеротерапии (излечены 23 из 24 пациентов, единственный побочный эффект — боль) открыла век химического «склеивания» полостей. Методику перенесли на сперматокеле, сразу с важной оговоркой: склерозант вызывает фиброз придатка и опасен для фертильности. Параллельно М. Goldstein закладывал принципы микрохирургии мужского бесплодия — фундамент будущего стандарта.

1990-е: полиморфизм агентов

Испробован весь арсенал: этаноламин олеат (крупнейшая серия — 63 сперматокеле: полный эффект 60 %, частичный 33 %, неудача 7 %), доксициклин, сменивший тетрациклин в США, фенол, полидоканол, японский ОК-432 (излечение 18 из 20 после одного сеанса). Итог десятилетия честен: методы работают неплохо, но ни один агент не обеспечил надёжного контроля рецидива, а риск для придатка остался.

2000-е: стандартизация и новая идея

Проспективный протокол Beiko и Morales (2001) с тетрадецилсульфатом натрия оформил пункционный подход: удовлетворённость 85 %, осложнений нет, десять минут и 104 канадских доллара за процедуру. Одновременно стартовала пятнадцатилетняя серия микрохирургической сперматоцелэктомии, завершившаяся публикацией 2011 года.

2010-2020-е: микрохирургия и персонализация

Работа Kauffman, Kim, Tanrikut и Goldstein (J Urol, 2011) задала эталон: ни ткани придатка в препаратах, ни снижения сперматозоидов, ни рецидива и атрофии при наблюдении. Китайская серия подтвердила купирование боли в 80 % случаев при 39 минутах операции. Свежайшая серия 2025 года добавила важный штрих: добавление эпидидимэктомии достоверно снижает рецидив — но лишь тем, кто больше не планирует детей.

Год	Исследование	Главный результат
1984	Тетрациклин, J Urol	23/23 излечены; старт эры склерозантов
1992	Этаноламин олеат, 158 пациентов, J Urol	Сперматоцеле: 60 % полный эффект; УЗИ без изменений яичек
2001	СТС, Beiko & Morales, J Urol	Удовлетворённость 85 %; процедура 10 минут, осложнений нет
2011	Микрохирургия, Kauffman et al., J Urol	Рецидивов, атрофии и ухудшения спермограммы нет
2021	Аспирация + склеротерапия, Urology	К операции перешли 11 % со сперматоцеле за ~2 года
2025	70 операций, Can J Urol	Рецидив 14,3 %; ниже с эпидидимэктомией (p=0,006)

ГЛАВА 4

Все методы лечения: полный каталог

Золвека к кисте придатка примерили едва ли не все подходы амбулаторной и операционной урологии. Выжили в практике немногие — и у каждого осталась своя, точно очерченная ниша. Полный каталог представлен в таблице ниже, а затем — подробно о двух «китах»: пункционных методах и хирургии.

Метод	Эффективность / рецидив	Влияние на фертильность	Место в 2026 г.
Наблюдение	Регресс малых кист 71–77 % у молодых	Нет	Выбор при бессимптомных кистах до 1 см
Аспирация без склерозанта	Рецидив ~100 %	Нет	Отклонена; разово — как паллиатив
Аспирация + склеротерапия	Успех 70–90 %; рецидив 10–30 %	Риск обструктивного бесплодия	Альтернатива при отказе от операции
Сперматоцелэктомия	Рецидив 5–15 %	Небольшой риск повреждения придатка	Стандарт симптомных кист
Сперматоцелэктомия + эпидидимэктомия	Рецидив достоверно ниже	Бесплодие вероятно	Только при завершённой фертильности
Микрохирургическая сперматоцелэктомия	Рецидив 0–5 %	Придаток сохранён	Метод выбора при планах на детей
Радиоволновые/лазерные методики	Полноценных серий нет	Не изучено	По доступности оборудования
Гормоны, ферменты, физиотерапия	Эффективность не показана	Нет	Не применяются

Пункционные методы: игла вместо скальпеля

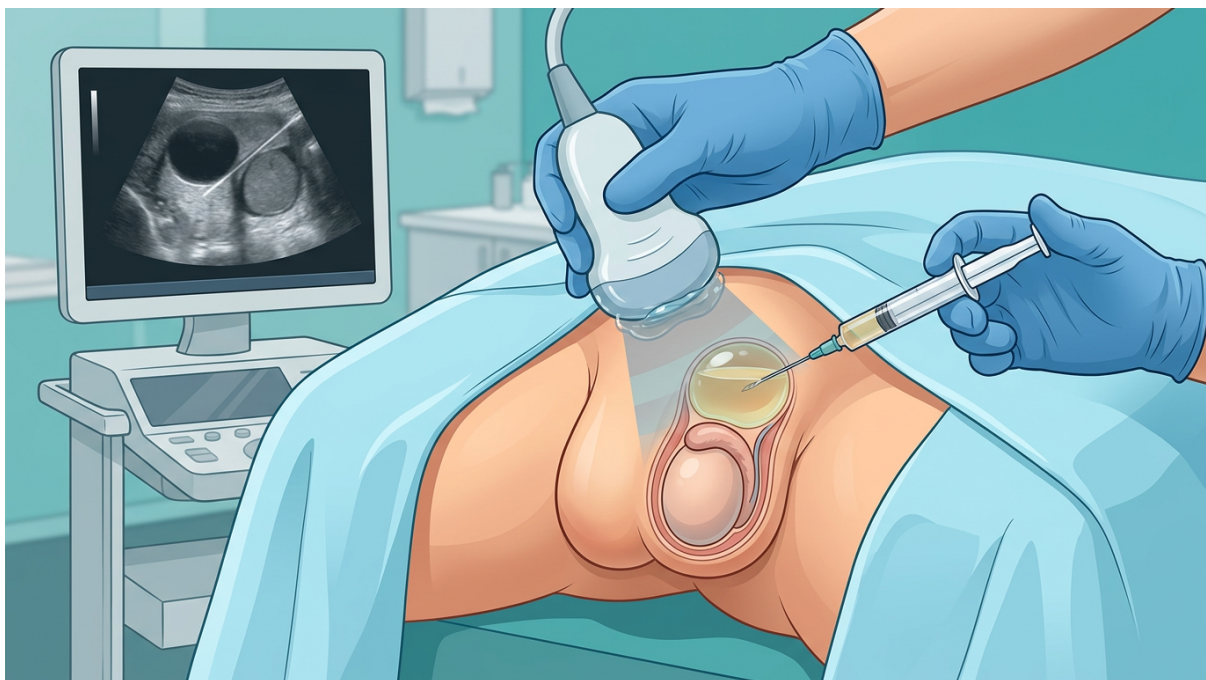


Рис. 3. Аспирация кисты под ультразвуковым наведением с последующим введением склерозанта: содержимое эвакуируют, полость «склеивают» изнутри, вызывая управляемый фиброз стенок.

Чистая аспирация сегодня — почти исторический анекдот: киста наполняется вновь у практически всех пациентов. Всё решает склерозант — вещество, намеренно вызывающее асептическое воспаление и слипание стенок полости. Современная процедура занимает 10–20 минут под местной анестезией и ультразвуковым контролем.

Склерозант	Режим	Результаты по литературе
Доксициклин	100–200 мг в 10–20 мл; экспозиция 15–30 мин	Наиболее употребим в амбулаторной практике; излечение до 84 % в сериях
Полидоканол 3 %	Раствор или пена, 30–50 % объёма кисты	Эффективность ~82,6 %, у 62 % — после первого сеанса; почти безболезненный
Тетрадецилсульфат натрия 3 %	Раствор после полной аспирации	Излечение 29 % + успех 36 %; удовлетворённость 85 %
Этаноламин олеат 5 %	Под УЗ-контролем	Полный эффект 60 %, частичный 33 %, неудача 7 %
Этанол 95 %, тетрациклин, фенол, ОК-432	Исторические и региональные варианты	От 18/20 излечений (ОК-432) до высокого процента рецидивов

Железное правило склеротерапии

Метод допустим только у пациентов, которые больше не планируют детей: фиброз может перекрыть тонкие каналцы придатка и вызвать обструктивное бесплодие. Информированное согласие — не формальность, а суть процедуры. Гистологии при пункционных методах нет — при любом сомнении в диагнозе путь лежит к хирургу.

ГЛАВА 5

Хирургия и микрохирургия

Операция при кисте придатка — короткое, отточенное вмешательство: тридцать-шестьдесят минут, чаще всего местная или спинальная анестезия, дневной стационар. Но именно здесь литература последних двадцати лет сделала самый тонкий ход: оказалось, что разница между «удалить кисту» и «удалить кисту, сохранив придаток» — это разница между операцией вообще и операцией для мужчины, который ещё хочет детей.

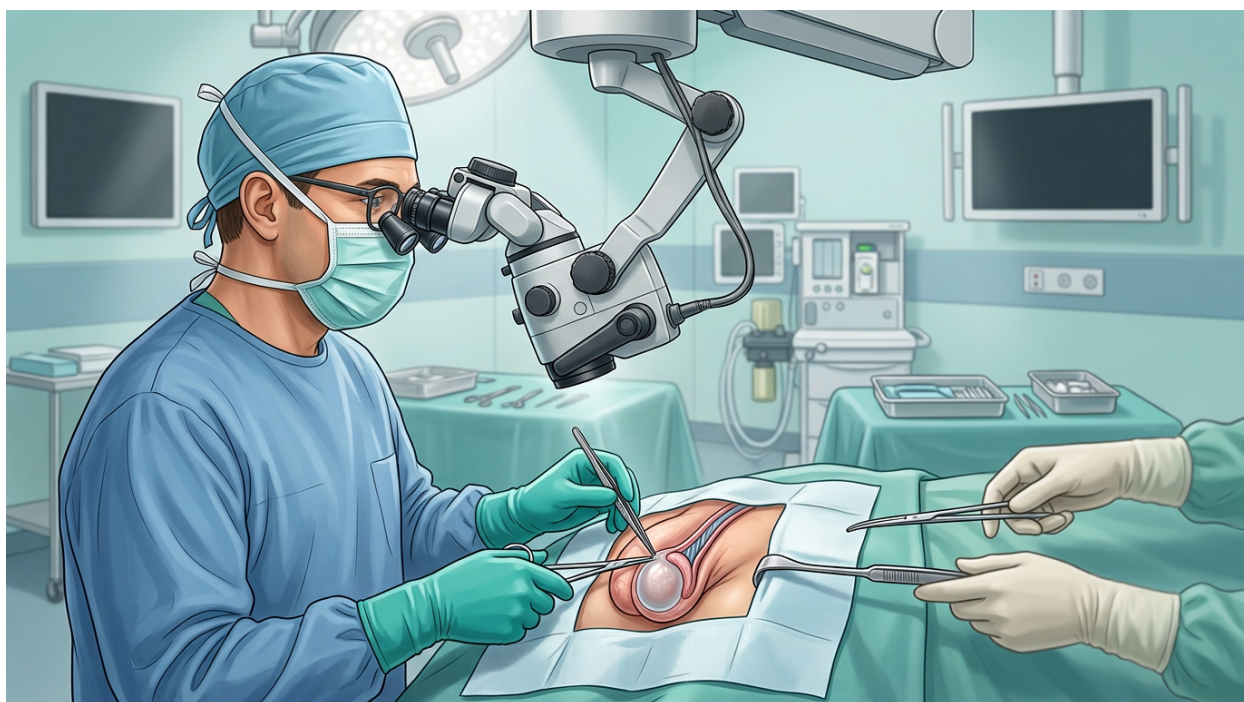


Рис. 4. Микрохирургическая сперматоцелэктомия: операционный микроскоп (увеличение 6–25×) позволяет идентифицировать и щадить каналцы придатка, сосуды и семявыносящий проток.

Три хирургических варианта

- **Сперматоцелэктомия.** Киста выделяется из окружающих тканей до единственной «ножки», которая лигируется; придаток максимально сохраняется. Рецидив по публикациям 5–15 %.
- **Сперматоцелэктомия с частичной эпидидимэктомией.** Вместе с кистой удаляется часть придатка — источник сообщения, отсюда достоверно меньше рецидивов. Цена — обструктивное бесплодие, поэтому вариант только для завершённой фертильности.
- **Микрохирургическая сперматоцелэктомия.** Под оптикой 6–25× выделяются сосуды, проток и каналцы придатка; киста вылушивается без захвата ткани. Гистологическое подтверждение сохранности придатка, нулевой рецидив в серии 2011 года, отсутствие ухудшения спермограммы — метод выбора при репродуктивных планах.

Принципы техники и послеоперационный период

- Идентификация семявыносящего протока и сосудов канатика до начала выделения кисты; биполярная коагуляция; поиск и лигирование сообщения с канальцами; тщательный гемостаз — гематома мошонки знаменитая своей болезненностью.
- Суспензорий 2–4 недели, холод первые сутки-двое, обезболивание 3–5 дней; работа «офиса» — через 3–7 дней, спорт и тяжести — через 2–4 недели; воздержание 2–3 недели.
- Контрольный осмотр через 7–10 суток, УЗИ через 1–3 месяца, спермограмма через 3 месяца при репродуктивных планах.

Осложнение	Частота (сперматоцелэктомия)	Комментарий
Гематома мошонки	2–8 %	Профилактика — гемостаз и суспензорий
Инфекция раны / эпидидимит	1–3 %	Антибиотикопрофилактика цефазолином
Рецидив кисты	5–15 %	Ниже с эпидидимэктомией; выше — при разрыве капсулы
Повреждение придатка / протока	до ~5 % (двусторонние операции)	Главный аргумент для микрохирургии
Хроническая мошоночная боль	1–5 %	Редко; обсуждается при повторных операциях

ГЛАВА 6

Как выбирается тактика сегодня

Синтез пятидесяти пяти лет уместается в одну схему. Ключевые переменные: размер и симптомы кисты, репродуктивные планы пациента, операционно-анестезиологический риск и оснащённость клиники. Пройдём по стрелкам.

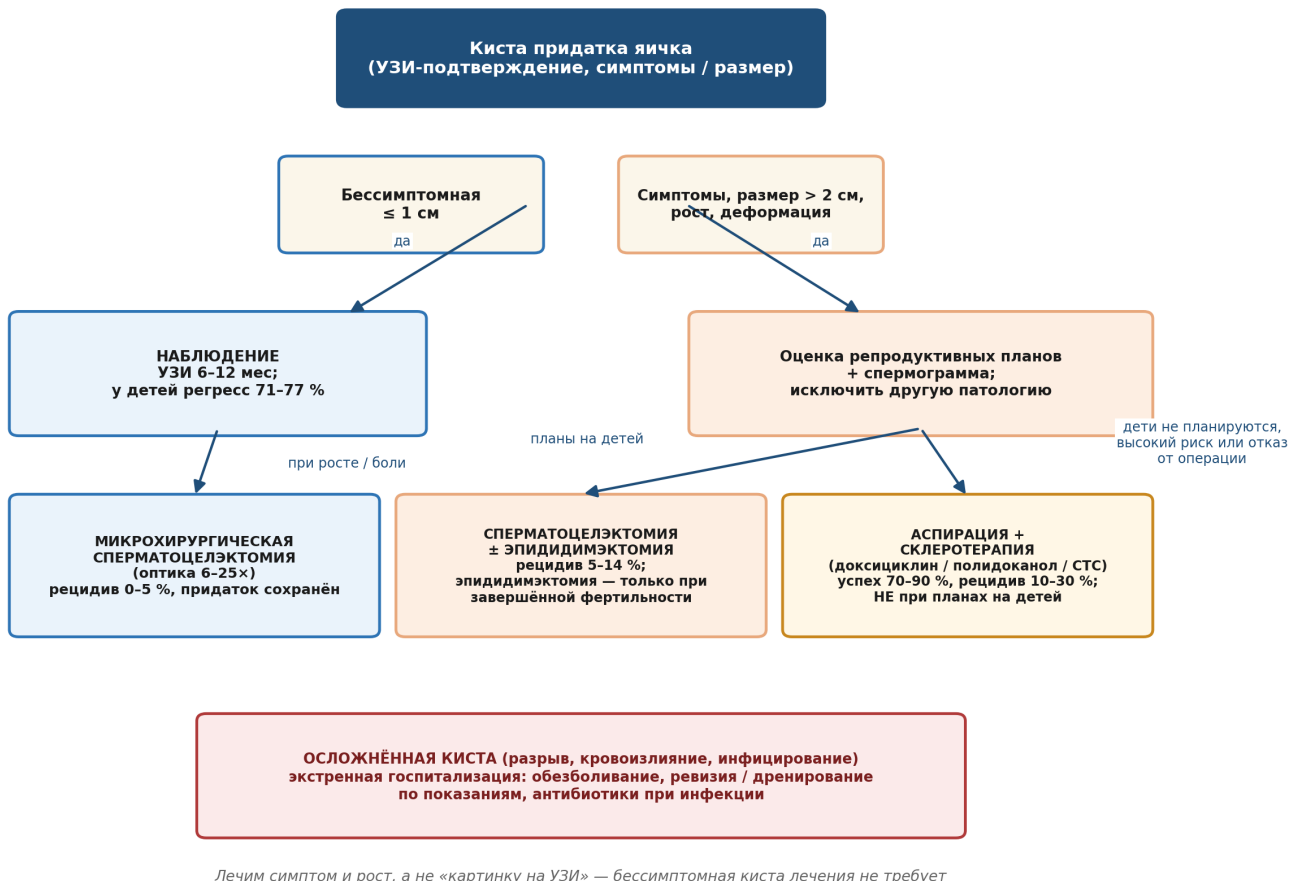


Рис. 5. Современный алгоритм выбора метода лечения кисты придатка яичка.

Четыре группы пациентов

Группа I — бессимптомные кисты до 1 см. Наблюдение: УЗИ через 6-12 месяцев. У детей и подростков вероятность самостоятельного регресса достигает 71-77 %, поэтому торопиться тем более некуда.

Группа II — кисты 1-2 см с лёгким дискомфортом. Поддерживающее бельё, курсы НПВС 5-7 дней, контроль УЗИ. При прогрессировании — переход в третью группу.

Группа III — кисты более 2 см, боль, рост, деформация мошонки. Территория активного лечения. Планирует детей — микрохирургическая сперматоцелэктомия; фертильность завершена — сперматоцелэктомия, при рецидиве или многокамерной кисте — с частичной эпидидимэктомией; операция невозможна или отвергнута — склеротерапия с полным информированием.

Группа IV — осложнения. Разрыв, кровоизлияние, инфицирование — экстренная госпитализация, обезболивание, при необходимости ревизия и дренирование.

Формула книги

Лечим симптом и рост, а не «картинку на УЗИ». Медикаментов, «рассасывающих» кисту, не существует — это подтверждено авторитетными клиническими ресурсами: «There is no drug to cure or prevent spermatoceles».

ГЛАВА 7

Рецидивы и фертильность

Два вопроса, которые задают в кабинете чаще всего: «а вдруг снова вырастет?» и «а смогу ли я ещё иметь детей?». Ответы — в цифрах.

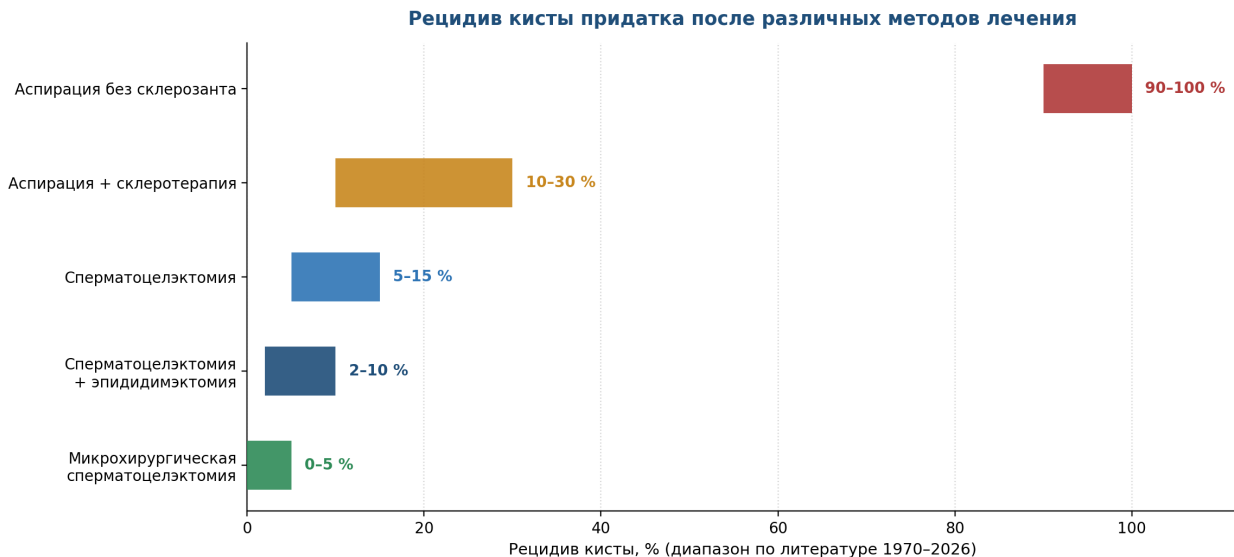


Рис. 6. Диапазоны частоты рецидива по литературе 1970–2026 годов (сводные данные; конкретная клиника может отличаться).

Иерархия рецидива предсказуема: чем радикальнее удалён источник кисты, тем реже она возвращается. Чистая аспирация почти гарантированно рецидивирует; склерозант снижает рецидив до 10–30 % ценой риска для придатка; классическая сперматоцелэктомия даёт 5–15 % (свежая серия 2025 года — 14,3 % при коротком наблюдении); добавление эпидидимэктомии достоверно снижает частоту возврата ($p = 0,006$); микрохирургическая серия 2011 года не знает рецидивов вовсе — по крайней мере, на горизонте наблюдения.

Фертильность: где тонко

Сама киста чаще фертильности не мешает, но крупное образование может механически сдавливать придаток. Ятрогенные риски концентрируются в двух точках: постилерозный фиброз после склеротерапии и повреждение придатка при операции, особенно двусторонней. Микрохирургия — единственный метод, для которого сохранность придатка подтверждена и гистологически, и по спермограммам.

- При репродуктивных планах: спермограмма до лечения; склеротерапия и эпидидимэктомия — исключены.
- При двусторонних кистах и субфертильности: совместное ведение с андрологом-репродуктологом, обсуждение криоконсервации спермы.
- После операции с планами на детей: контрольная спермограмма через 3 месяца.

ГЛАВА 8

Мифы и частые вопросы

Миф 1. Киста может перейти в рак

Малигнизация кисты придатка не описана; риск рака яичка она не повышает. Настороженность нужна лишь тогда, когда «киста» ведёт себя нетипично — растёт скачком, плотная, спаяна с яичком.

Миф 2. Есть таблетки или мази, которые её рассосут

Нет. Лонгидаза, энзимы, венотоники, физиотерапия, «народные средства» — ни один класс не показал эффекта при ретенционной кисте с фиброзной капсулой. Единственный нехирургический способ добиться спадения полости — пункция со склерозантом.

Миф 3. Операция по кисте сделает бесплодным

Односторонняя операция в подавляющем большинстве случаев фертильность не меняет; микрохирургическая техника создана именно для её защиты. Разумные предосторожности — спермограмма до вмешательства и выбор хирурга, оперирующего с оптикой.

Вопрос. Сколько лежать в больнице?

Обычно — несколько часов. Большинство вмешательств выполняются в дневном стационаре с выпиской в тот же день или на следующее утро.

Вопрос. Когда можно за руль, на работу, в спортзал?

За руль и «офис» — через 3–7 дней; физический труд и спорт — через 2–4 недели; половую жизнь — через 2–3 недели или после контрольного осмотра.

Вопрос. Что будет, если просто ничего не делать?

Чаще всего — ничего: киста стабильна. Сценарии ухудшения — медленный рост и нарастающий дискомфорт, что переводит пациента из «наблюдения» в «лечение». Регулярный УЗИ-контроль раз в 6–12 месяцев делает любой сценарий управляемым.

ИТОГ

Заключение

Пятьдесят пять лет лечения кисты придатка яичка — это путь от безальтернативного скальпеля через увлечение склерозантами к трезвой персонализации. Сегодня выбор определяется тремя вопросами: беспокоит ли киста, планирует ли мужчина детей и готов ли он к операции. Микрохирургическая сперматоцелэктомия — лучший ответ при репродуктивных планах; сперматоцелэктомия с эпидидимэктомией — самый радикальный при завершённой фертильности; пункционные методы — честный компромисс с оговорками; наблюдение — мудрая тактика для большинства малых кист.

Будущее проблемы предсказуемо: нужен проспективный регистр вмешательств на придатке, стандартизованные критерии рецидива и — впервые за историю вопроса — рандомизированное сравнение сперматоцелэктомии с эпидидимэктомией у пациентов, не заинтересованных в фертильности. Пока такие исследования не проведены, лучшим «регулятором» остаётся информированный диалог врача и пациента — надеемся, эта книга сделает его проще.

БИБЛИОГРАФИЯ

Список литературы

1. Beiko D. T., Morales A. Percutaneous aspiration and sclerotherapy for treatment of spermatoceles // The Journal of Urology. 2001. Vol. 166, No. 1. P. 137–139.
2. Kauffman E. C., Kim H. H., Tanrikut C., Goldstein M. Microsurgical spermatocelectomy: technique and outcomes of a novel surgical approach // The Journal of Urology. 2011. Vol. 185, No. 1. P. 238–242.
3. Spermatocelectomy with and without epididymectomy: retrospective experience at a single institution in patients not interested in fertility preservation // Canadian Journal of Urology. 2025. Vol. 32, No. 5.
4. Ethanalamine oleate sclerotherapy for hydroceles and spermatoceles: a survey of 158 patients with ultrasound follow-up // The Journal of Urology. 1992.
5. Sclerotherapy with tetracycline solution for hydrocele // The Journal of Urology. 1984.
6. Aspiration and sclerotherapy: a minimally invasive treatment for hydroceles and spermatoceles // Urology. 2021.
7. Spermatocelectomy and partial epididymectomy for a large multilocular spermatocele and epididymal head cyst // Journal of Medical Insight. 2026.
8. Comparison of aspiration-sclerotherapy with hydrocelectomy in the management of hydrocele: a prospective randomized study // International Journal of Surgery. 2009.
9. Aspiration and sclerotherapy for the management of hydrocele in an ambulatory and regional setting // SIUJ. 2024. Vol. 5, No. 6.
10. Presentation and management outcome of symptomatic epididymal cysts in children: a case series. 2023.
11. Bilateral epididymal cysts in an adolescent: case report and review // Clinical Case Reports. 2020. Vol. 8. P. 2689–2691.
12. Fertility-enhancing male reproductive surgery: glimpses into the past and thoughts for the future // Fertility and Sterility. 2019.
13. Jayakarthy Y. et al. Sclerotherapy in the management of hydrocele // JEMDS. 2015. DOI: 10.14260/jemds/2015/198.
14. Hydrocele aspiration and sclerotherapy with doxycycline: retrospective analysis // IJSR. 2015. Vol. 4, No. 11.
15. Современный взгляд на лечение кист придатка яичка как фактора обструктивной азооспермии // Урологические ведомости. 2019.
16. Саркисян Д. В., Виноградов И. В. Отдалённые результаты применения метода склеротерапии в лечении кист придатка яичка.
17. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020.
18. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology, актуальная версия.
19. Microsurgical hydrocelectomy with concomitant spermatocelectomy: single-institution series (58 men, 70 procedures; recurrence 0 % at 68.8 months).
20. Urology Care Foundation. Spermatoceles: Symptoms, Diagnosis & Treatment.
21. Ramsay Health Care (UK). Epididymal Cyst Removal: Alternative treatments — Medication. 2026.
22. MyHealth Alberta. Spermatocele (Epididymal Cyst).
23. ScienceDirect Topics: Spermatocele — Genitourinary Imaging.
24. Pur Clinic. Spermatocele: causes and risk factors.
25. Healthline. Spermatocele: Treatment, Symptoms and More.



Бессимптомная киста — не болезнь, а находка.
Симптом — повод для разговора, а не для страха.
Пятьдесят пять лет литературы научили главному:
лечить человека, а не картинку.